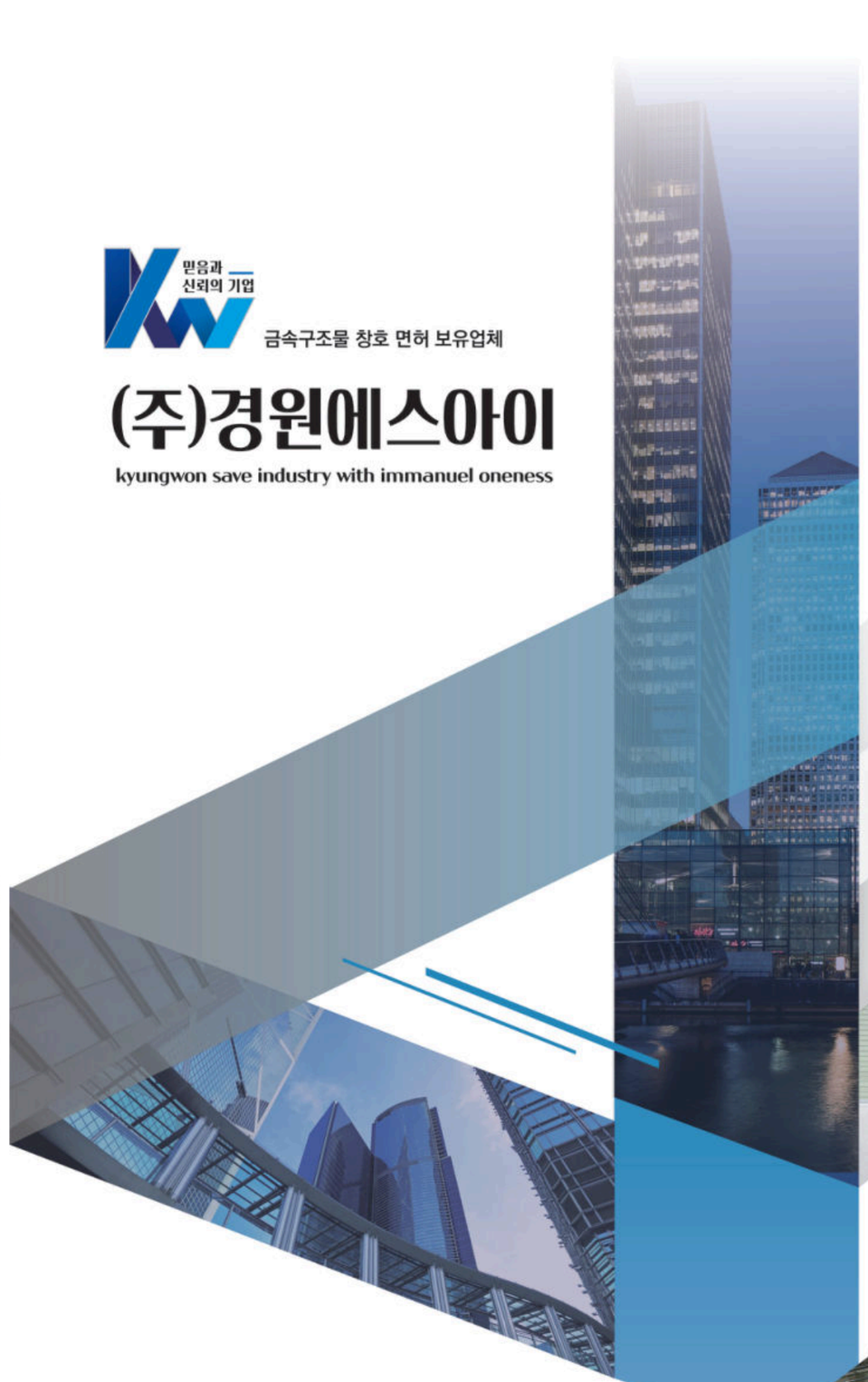
www.kwsys.co.kr

믿음과 신뢰의 기업

금속구조물 창호 면허 보유업체

(주)경원에스아이

kyungwon save industry with immanuel oneness



믿음과 신뢰의 기업

www.kwsys.co.kr

경기도 시흥시 신현로 12번길 36 (주)경원에스아이

TEL : 031-432-2320 FAX : 031-624-2320

방화셔터(스틸,스크린) / 스틸 단열방화셔터 / AL 내풍압셔터 / AL 스피드도어 / AL 단열내풍압셔터 / 자중형 스피드도어 / 오버헤드도어(도크씰) / 단열셔터 / AL 전동셔터 / 스텐파이프셔터 / 웨이브셔터 / 철재전동셔터 / 타공셔터 / 방폭방화(전동)셔터 / 각종 셔터(도어) 생산·시공 전문업체

믿음과 신뢰를 바탕으로

고객과 함께 성장하는 경원에스아이

경원에스아이는 **금속창호공사, 방화셔터, 내풍압셔터, 스피드도어, 오버헤드도어** 등
산업용 도어를 생산 및 시공하는 전문업체입니다.
끊임없는 기술 개발로 고품질의 제품을 생산하고 철저한 품질 관리를 바탕으로
대한민국을 대표하는 경원에스아이가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

고객의 말에 귀 기울이겠습니다.
고객과 함께 성장하겠습니다.
고객과 함께 웃겠습니다.

늘 초심을 잃지 않고 끊임없는 창조와 혁신으로 더 좋은 제품과 서비스로
귀하의 성원에 보답할 것을 약속드립니다.
귀사의 무궁한 번창을 진심으로 기원합니다.

믿음과 신뢰의 기업

경원에스아이 임직원일동

Contents

01. 철재방화셔터 ····· 3
02. 방화스크린셔터 ····· 5
03. 스틸단열방화셔터 ····· 7
04. AL단열내풍압셔터 ····· 9
05. AL내풍압셔터 ····· 10
06. AL스피드도어 ····· 12
07. 자중형스피드도어 ····· 13
08. 오버헤드도어 도크씰 ····· 14
09. 셔터(SHUTTER) ····· 17
10. 시공사례 ····· 18

01

철재방화셔터

FIRERROOF SHUTTER : STEEL

빌딩의 고층화, 대형화 됨에따라 화재 발생시 빠른 대처가 필요한 요즘 화재가 발생하였을 때 연기와 열을 감지하는 소방설비와 연동하여 방화구획을 확보함으로 인명 및 재산을 보호합니다. 평상시 오픈된 구조로 내부공간의 활용이 용의하고 내장이 미려하여 마감공사가 용의합니다.

특징

1. 건축물의 내부 공간 면적을 최대한 활용할 수 있습니다.
2. 전기아연도금강판(E,G,I)를 사용하여 부식에 강합니다.
3. 외기가 직접 접하는 외부도어로 설치가 가능합니다.
4. 하부 문틀이 없어 지게차 및 물류의 이동이 원활합니다.

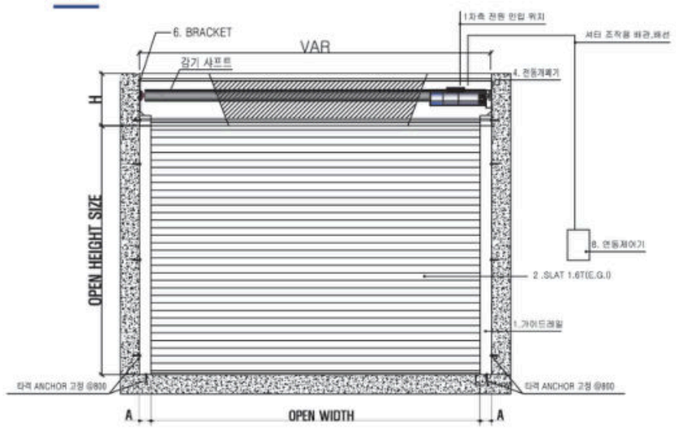
사양

슬라트 (SLAT)	Steel E,G,I 1.6t
가이드레일 (Guide Rail)	Steel E,G,I 1.6t OR Stainless steel 1.5t
셔터박스(매립형) (Box- flush type)	Steel E,G,I 1.6t OR Stainless steel + R-Case
셔터박스(노출형) (Box-exposure type)	기본 - Steel E,G,I 1.6t 선택 - Stainless steel 1.5t
모터출력 (Motor Output)	300~1200Kg(200~1,400W)
정격전압 (Rated Voltage)	1Ø 220V , 3Ø 380V(60Hz) 800Kg 이상은 380V
폐쇄방식 (Control)	연기, 열감지기에의한 2단 강하
예비전원 (Battery)	Ni-Cd축전지 DC 24V 0.45Ah
품질인증 (Test Report)	국토교통부 고시 방화셔터 인정제품

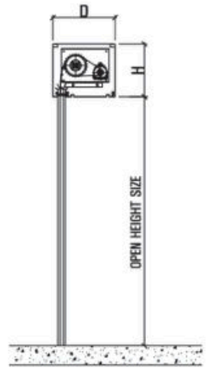
국토교통부 고시 적용

건축법시행령 자동방화셔터의 설치위치, 구성요소 및 성능기준 등과 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 방화문의 시험방법에 관한 고시 내용에 적합한 제품입니다.

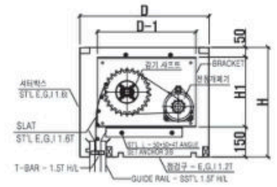
도면



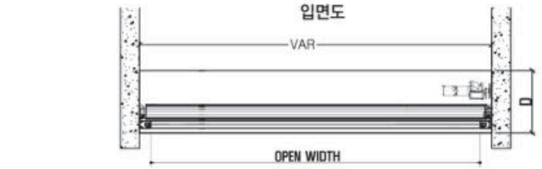
입면도



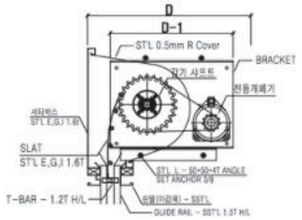
단면도



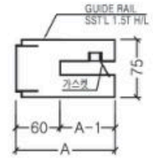
노출형 셔터박스 상세도



평면도



매립형 셔터박스 상세도



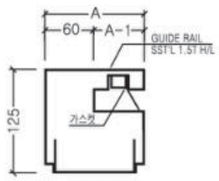
RAIL 상세도 A형

재원

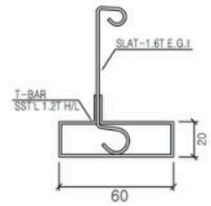
**모터용량산출 : W*H*25Kg

	15㎡이하	23㎡이하	30㎡이하	40㎡이하	45㎡이하
모터 (kg)	300~400	500~600	800	1000	1200
브라켓 (D1*H1)	500*320	348*600	690*390	750*450	810*600
셔터박스 (D*H)	600*500	700*550	800*600	900*650	1050*800
샤프트 (인치)	4	5	6	8	10
가이드레일 (A)	120		150	200	250

**본 표는 평균적인 환경에서 적용한다. (W*H가 비정상적인 경우는 제외)



RAIL 상세도 B형



T-BAR 상세도

02

방화스크린셔터

FIRERROOF SHUTTER : SCREEN

특수섬유(실리카)를 사용하여 화재발생시 화재에 의한 연소를 최소화하고 화재가 확산하는 것을 방지하여 인명 및 재산을 보호하기 위하여 설치하는 새로운 형태의 방화스크린셔터입니다. 탁월한 내화 및 차연기능으로 유사시 소중한 인명과 재산의 피해를 최소화 시킴으로써 방화셔터로서의 본연의 기능을 발휘하는데 최상의 제품입니다.

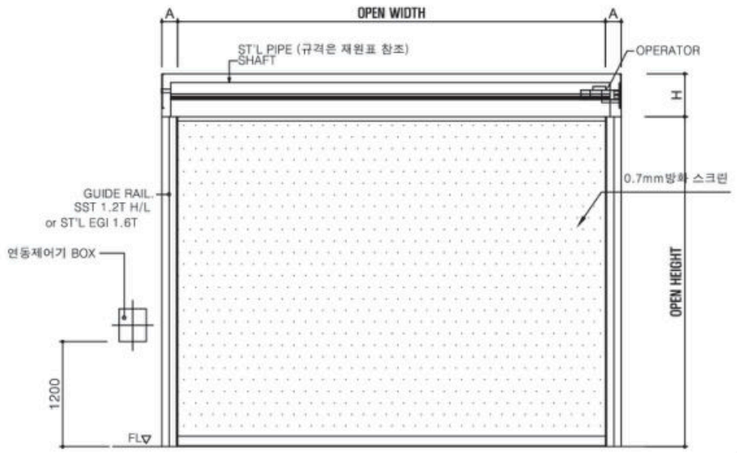
특징

1. 우수한 차연 및 내화 기능으로 국토교통부 고시에 의한 성능인정제품입니다.
2. 기존 방화셔터의 단점을 보환, 개선하여 유지보수비용이 적습니다.
3. 무게가 철재대비 10%정도로 가벼워 대형사이즈의 제작이 가능합니다.
4. 빠르고 간편하게 시공하며 설치비용을 줄여 경제적입니다.

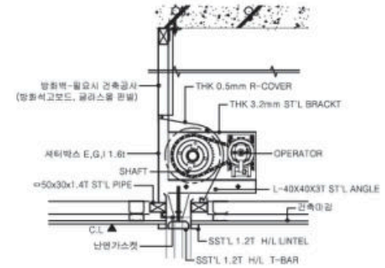
국토교통부 고시 적용

건축법시행령 자동방화셔터의 설치위치, 구성요소 및 성능기준 등과 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 방화문의 시험방법에 관한 고시 내용에 적합한 제품입니다.

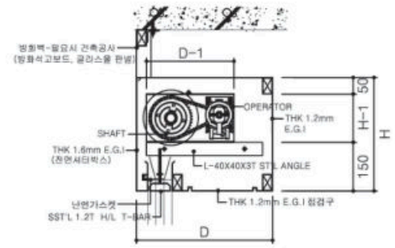
도면



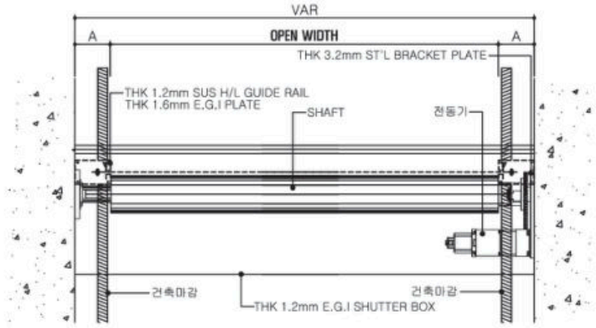
입면도



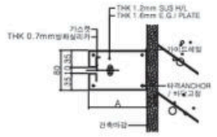
매립형 셔터박스 단면도



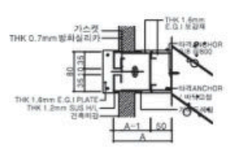
노출형 셔터박스 단면도



평면도



노출형 가이드레일



매립형 가이드레일

사양

스크린 (Screen)	SILLICA 0.65T
가이드레일 (Guide Rail)	Steel E,G,I 1.6t OR Stainless steel 1.5t
셔터박스(매립형) (Box- flush type)	Steel E,G,I 1.6t OR Stainless steel + R-Case
셔터박스(노출형) (Box-exposure type)	기본 - Steel E,G,I 1.6t 선택 - Stainless steel 1.5t
모터출력 (Motor Output)	100~400Kg(45~250W)
정격전압 (Rated Voltage)	1Ø 220V , 3Ø 380V(60Hz)
폐쇄방식 (Control)	연기, 열감지기에의한 2단 강하
예비전원 (Battery)	Ni-Cd축전지 DC 24V 0.45Ah
품질인증 (Test Report)	국토교통부 고시 방화셔터 인정제품

재원

13m 이상의 길이는 처짐방지장치 설치

	4.5m 이하	6m 이하	9m 이하	13m 이하	13m 이상	27m 이상
모터 (kg)	100	250	250	300	400	
브라켓 (D-1*H1)	270*150	370*200	370*200	370*200	370*200	협의제작
셔터박스 (D*H)	450*350	450*350	500*400	500*400	500*400	협의제작
샤프트 (인치)	4	4	5	6	4	
가이드레일 (B)	120		150	200	200~	

연동제어기 규격&선로

구분	가로	세로	깊이	비고
매립형 뒷박스	230	310	75	연동제어기 1EA에 모터 5EA까지 연동하여 사용 가능함
매립형 외형	256	330	10	
노출형 외형	220	290	85	

전기작업 : 1차, 2차 배관 배선 별도(단, 2차 결선은 셔터 작업)
[단독연결] 연동제어기 <-> 모터 : 전원 2P + 폐쇄기 2P (380V 삼상 동일)
[연동연결] 연동제어기 <-> 모터1 : 전원 2P + 작업선 2P (380V 삼상 동일)
모터1<->모터2/모터2<->모터3/... : 폐쇄기 2P

03

스틸단열방화셔터

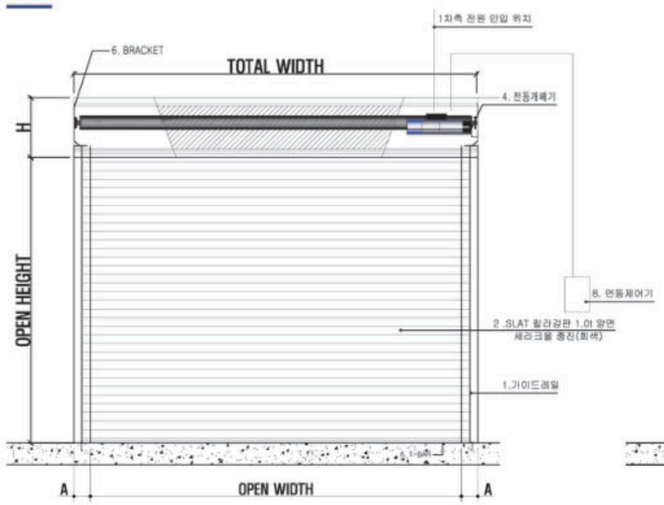
INSULATED FIREROOF STELL SHUTTER

발전소 및 위험물 저장창고, 군부대등 특수한 장소에 적합하며 내/외부의 온도차의가 많이나는 장소나 해안지역, 산악지여등에서 풍압으로 인하여 SHUTTER SLLAT가 RAIL을 이탈하는 문제점을 보완한 제품입니다.
내화구조로 방폭기능이 가능하며 화재에 취약한곳에 설치하기 알맞은 제품이며 손상된 SLAT만 교체가능합니다.

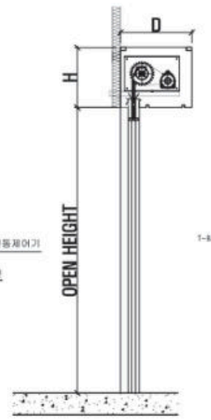
특징

1. 세라크울 충진으로 단열성 및 내화기능이 강화되었고 스틸 이중구조로 방화성능이 우수합니다.
2. KS F 2278, KS F 2292에 의한 창호의 단열 및 기밀성 시험에 통과한 제품입니다. (시험성적서 보유)
3. 국토교통부 고시에 의한 비차열 1시간성능을 통과한 제품 (시험성적서 보유)
4. 2매마다 1개씩의 윈드락을 장착하여 강한 풍압에도 견딜 수 있으며 11m까지 설치 가능합니다.
5. 칼라강판 사용으로 생산이 미려하며 내구성이 좋습니다.

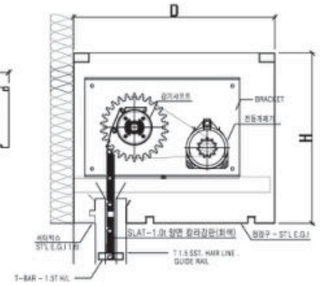
도면



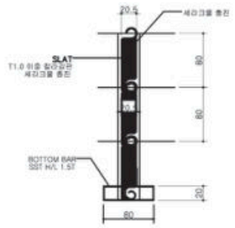
단열 방화셔터 입면도



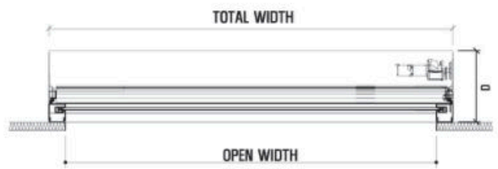
단열 방화셔터 단면도



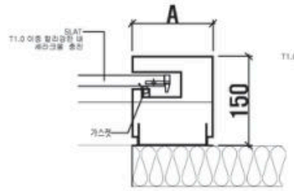
노출형 셔터박스 단면 상세도



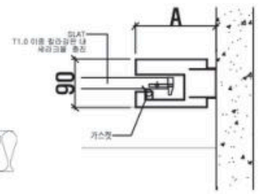
T-BAR 부분 상세도



단열 방화셔터 평면도



A형 RAIL 부분 상세도



B형 RAIL 부분 상세도

사양

슬라트 (SLAT)	collar Steel 1.0t 양면(세라크울 충진) 색상 - 회색(기타색상 선택불가)
가이드레일 (Guide Rail)	Steel E,G,I 1.6t OR Stainless steel 1.5t
셔터박스(매립형) (Box- flush type)	Steel E,G,I 1.6t OR Stainless steel + R-Case
셔터박스(노출형) (Box-exposure type)	기본 - Steel E,G,I 1.6t 선택 - Stainless steel 1.5t
모터출력 (Motor Output)	300~1200Kg(200~1,400W)
정격전압 (Rated Voltage)	1Ø 220V , 3Ø 380V(60Hz) 800Kg 이상은 380V
폐쇄방식 (Control)	연기, 열감지기에 의한 2단 강하
예비전원 (Battery)	Ni-Cd축전지 DC 24V 0.45Ah
품질인증 (Test Report)	단열 - 1.011 W.㎡k 시험성적서
	방화 - 국토교통부 고시 방화셔터 인정제품

04

AL단열내풍압셔터

INSULATED WIND LOCK SHUTTER

군부대 화약고(항온, 항습, 내풍압), 고가의 반도체 장비 및 전자제품(항온, 항습, 미세먼지 차단), 방송국 스튜디오(항온, 항습,소음차단), 고가의 미술품 소장고, 농수산물 및 양곡 보관장(항온, 항습), 기타 대형건물의 에너지 절감 효과(단열 및 내구성), 오폐수처리장(악취차단 및 내풍압) 외 고 기능 고 효율을 요하는 셔터입니다.

사양

슬라트 (SLAT)	AL 6063T5 이중압출 1.2t 양면 +폴리아미드+경질우레탄폼
가이드레일 (Guide Rail)	AL 6063 T5 압출품
윈드락 (Wind Lock)	AL 6063 T5+볼베어링
셔터박스 (Box)	기본 - Steel E,G,I 1.2t 선택 - Stainless steel 1.2t
모터출력 (Motor Output)	150~1200Kg(80~1,400W)
정격전압 (Rated Voltage)	1Ø 220V , 3Ø 380V(60Hz) 800Kg 이상은 380V
작동방식 (How Works)	버튼스위치 / 리모콘(선택사양)
색상 (Color)	지정색 (불소수지도장)
품질인증 (Test Report)	단열성능 - 0.777 W.㎡k 시험성적서 내풍압성능 - 50m/sec 시험성적서

* 지역별 건축물 부위의 열관류율표 2018.09.01변경안 (국토교통부 고시 제2015-1108호)

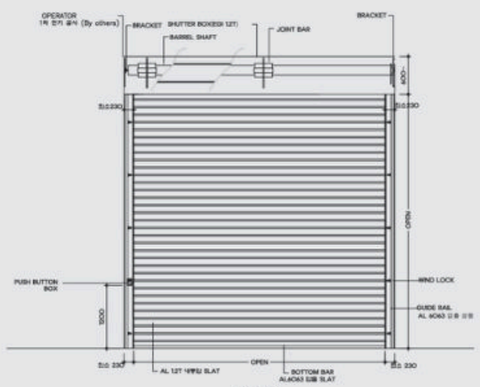
창 및 문	외기에 직접 면하는 경우	공동주택 외	중부1지역	중부2지역	남부지역	제주도
			1.300이하	1.500이하	1.800이하	2.200이하

중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충북(제천), 경북(봉화,청송)

중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충북(제천 제외) 충남, 경북(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전북, 경남(거창, 함양)

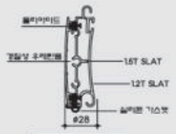
남부지역 : 부산광역시, 대구, 울산, 광주, 전남, 경북(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경남(거창, 함양 제외)

도면



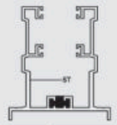
입면도

단면도



NAME	SLAT
MATERIAL	AL6063
THK	1.2T
SIZE	72 * 28

SLAT



NAME	GUIDE RAIL
MATERIAL	AL6063
THK	5T
SIZE	120*102

GUIDE RAIL

NAME	BOTTOM BAR
MATERIAL	AL6063
THK	1.2T
SIZE	72

BOTTOM BAR

NAME	BOTTOM RUBBER
MATERIAL	RUBBER
SIZE	24*20

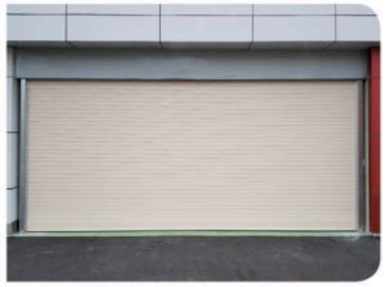
BOTTOM RUBBER

평면도

05

AL내풍압셔터

WIND LOCK SHUTTER



알루미늄 재질의 고품격 제품으로 단열, 밀폐, 풍압 성능이 우수하며, 윈드락을 체결함으로서 내구성과 풍압에 강하여 대형창고, 기계반입실, 발전소 등 대형 셔터를 필요로하는 장소에 매우 적합한 제품입니다.

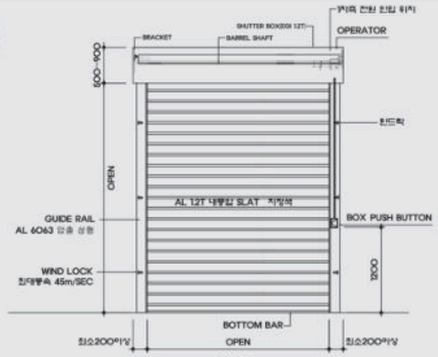
특징

1. 발주처에서 요구하는 색상으로 도장이 가능합니다.
2. 전동작동 방식으고 비상시에는 수동 개폐가 가능합니다.
3. 셔터 폭 최대 12m까지 설치 가능합니다.
4. 투명창을 사용하여 채광 효과를 높입니다.
5. 수동 체인 및 브레이크가 장착되어 안정성과 긴급상황(정전 등)에도 개폐가 가능합니다.
6. 기본 속도 30~50mm/sec
   (단, 발주처의 요구 시 120~150mm/sec의 속도로 설계 변경 및 설치 가능)

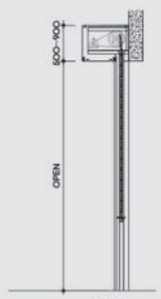
사양

슬라트 (SLAT)	AL 6063 T5 이중압출 1.2t 양면
가이드레일 (Guide Rail)	AL 6063 T5 압출품
윈드락 (Wind Lock)	AL 6063 T5+볼베어링
셔터박스 (Box)	기본 - Steel E,G,I 1.2t 선택 - Stainless steel 1.2t
모터출력 (Motor Output)	150~1200Kg(80~1,400W)
정격전압 (Rated Voltage)	1Ø 220V , 3Ø 380V(60Hz) 800Kg 이상은 380V
작동방식 (How Works)	버튼스위치 / 리모콘(선택사양)
색상 (Color)	지정색 (불소수지도장)
품질인증 (Test Report)	내풍압성능 - 45m/sec 시험성적서

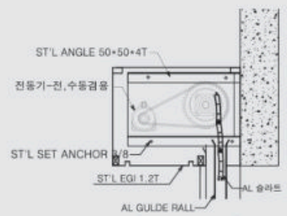
도면



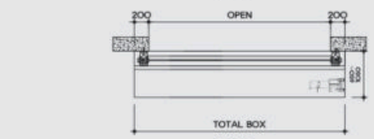
입면도



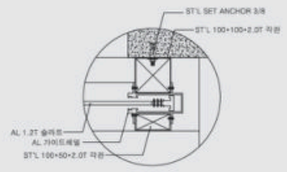
단면도



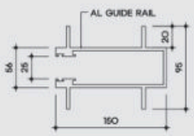
셔터박스 단면 상세도



평면도



가이드 레일 시공 상세도



가이드 레일

06

AL스피드도어

AL SPEED DOOR

알루미늄도어로 견고하고 부식에 강하며 냉.난방 에너지 효율을 높이기 위하여 차량 출입문의 신속한 개폐가 요구되는 곳에 효율적이며, 풍속 45m/sec에 견딜 수 있는 구조로 설계되어 실용적입니다.

특징

1. AL 6063 T5 재질의 이중압출품으로 제작 되었습니다.
2. 윈드락을 설치하여 태풍 등에도 슬라트가 가이드레일로 부터 이탈되지 않고 작동이 가능합니다.
3. 카운터 바란스 설치로 전동기에 무리가 가지않고 안정적인 운전이 가능하며 브레이크 및 체인파손시에도 셔터의 자유낙하가 방지되어 안전성이 확보됩니다.
4. 알루미늄 재질로 부식이 없고 영구적인 사용이 가능합니다.
5. 각종 옵션으로 투시창, 안전센서, 개폐방식(LOOP, 리모콘, 적외선 센서)을 선택하여 보다 안정적인 운영이 가능합니다.
6. 기본속도 300~700mm/sec

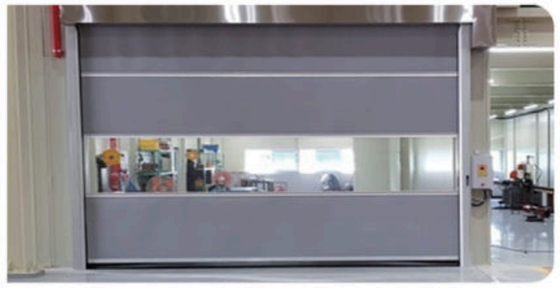
사양

슬라트 (SLAT)	AL 6063 T5 이중압출 1.2t 양면
가이드레일 (Guide Rail)	AL 6063 T5 4.0T압출
윈드락 (Wind Lock)	고강도 나일론
셔터박스 (Box)	AL6063 T5 1.0t 이중압출품
모터출력 (Motor Output)	2Hp~5Hp(0.75kw~3.75kw)
정격전압 (Rated Voltage)	1Ø 220V , 3Ø 380V(60Hz)
작동방식 (How Works)	버튼스위치 / 옵션선택사양
개폐속도	300~700mm/sec
색상 (Color)	지정색 (불소수지도장)
품질인증 (Test Report)	내풍압성능 - 45m/sec 시험성적서
옵션 (Option)	LOOP센서, 적외선센서, 리모콘, 경광등 외 선택사양

07

자중형스피드도어

HIGH SPEED DOOR



특징

1. 빠른 개폐속도로 작동 시 분진이나 방충의 효과가 탁월합니다.
2. 작업장의 냉·난방이나 온·습도 관리, 방음의 관리가 용이합니다.
3. 식품, 전자, 철강, 물류작업장, 제품출하장 등 다목적 적용이 가능합니다.
4. 차량지게차, 사람 등 진·출입이 빈번한 산업현장의 적용이 가능합니다.
5. 인터락 연동을 사용하여 내·외부 차단을 목적으로 식품회사 현장입구, 전자회사 클린룸, 전실 입구에 많이 사용됩니다.
6. 에어커튼 연동을 사용하여 도어 개폐 시 벌레유입을 차단할 수 있습니다.
7. 컨베이어와 연동하여 스피드도어와 컨베이어를 상호 인터페이스하여 물류 출하 자동화 시스템에 많이 사용됩니다.

재원

TYPE	AL Windbar Type(윈드바형)
CURTAIN 재질	연질 PVC FABRIC(난연) 기본 - 0.9mm 주문 - 2.0mm
CURTAIN 색상	청색, 오렌지색, 회색 중 선택
사용전원	220V 단상 전용
모터출력 (Motor Output)	스피드도어 전용모터 (0.75KW~3.75KW)
감지센서	루프센서, 적외선센서, 리모컨 중 택 1
개폐속도	0.4~1.0m/sec (가변속도)
상부커버	STS Hairline 1.0T
레일	AL, 압출 열처리, 유광 코팅 처리
드럼	AL, 구조용 파이프
컨트롤	범용인버터, 내장방식, 터치스크린, 컬러액정, 한글지원, Soft start / stop

08

오버헤드도어

OVERHEAD DOOR

사양

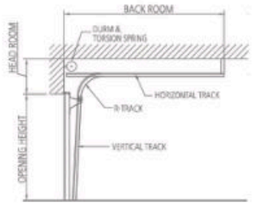
판넬 (Door Pannel)	Steel ST'L 0.5t 양면(스터코엠보/폴리에스터 코팅) THK 50mm / 75mm 폴리우레탄 충진
판넬 높이	533mm / 610mm
채 광 창 (Window)	640*335 이중 아크릴
모터출력 (Motor Output)	1/2Hp~2Hp(0.25kw~1.5Kw)
정격전압 (Rated Voltage)	1/2Hp~1Hp 1Ø 220V / 2HP 3Ø 380V(60Hz)
작동방식 (How Works)	버튼스위치 / 리모콘(선택사양)
단열성능 (Insulaton Performance)	0.51W.㎡k 시험성적서
색상 (color)	백색, 회색(기타 색상 주문 불가)
옵션 (Option)	스탠다드 방식, 하이리프트 방식, 버티컬 방식

넓은 공간의 큰 문을 빠르게 열 수 있으며, 외부 환경의 온도 변화에 일정하게 보냉, 보온 효과를 얻을 수 있고 대형 공장, 물류센터, 소방서 등 다양하게 사용되어지는 DOOR로써 규모에 따라 주택용 차고문 등에서도 널리 사용 되는 자동셔터입니다.

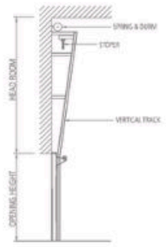
특징

1. 우레탄 충진된 단열 판넬을 사용하여 내구성이 강화되어, 설치시 깔끔한 마무리와 미려한 외관을 자랑합니다.
2. 단열, 방음, 방범에 뛰어난 효과가 있습니다.
3. 도어 추락 방지기로 도어 추락에 의한 사고를 미연에 방지할 수 있습니다.
4. 수동 작동 또한 가능하여 고장발생이 적고 수리가 간단합니다.

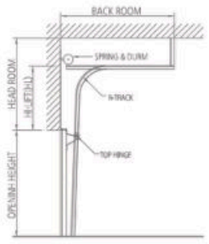
형태



1. STANDARD-LIFT



2. VERTICAL

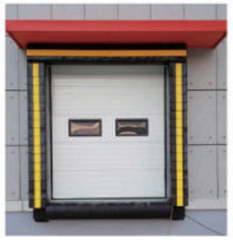


3. HIGH-LIFT

08

도크씰

Dock Seal



Type

	S-600	S-800
방식	상부PAD 고정형	상부PAD 이동형
카운터 발란스	N/A	스프링 카운터 발란스
Fabric	도크씰전용 Fabric (40oz, Vinyl / 내부폴리에스터 직조천 보강)	
내부충진재	고밀도 폴리우레탄 폼코어	
옵션	하부패드, 향균 Fabric	

냉동, 냉장 창고의 하역 작업시 외부 오염물질 유입 및 냉기 손실을 방지하기 위한 설비입니다.
도크씰 전용 특수 패브릭과 우레탄 충진재를 사용하여 장기간의 빈번한 사용에도 원상태를 유지하며, 차량 접안시 뛰어난 밀실효과를 유지합니다. 필요에 맞게 고정식, 상부이동식을 선택하실 수 있습니다.

09

셔터

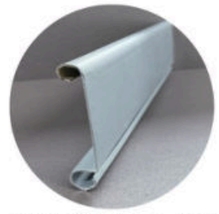
SHUTTER

특징

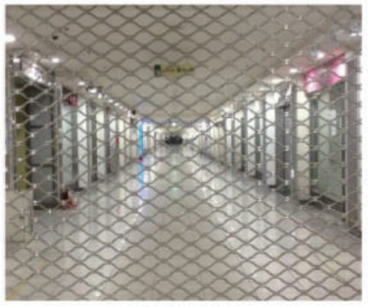
1. 물류창고, 공장출입문등 으로 주로 사용하며 전동기를 사용하여 편리하게 사용이 가능합니다.
2. 다양한 재질의 슬라트를 사용하여 귀하의 사용환경 및 특성에 맞는 셔터를 선택할수 있습니다.

AL 단열슬라트
열관류율 1.402W(㎡.K)

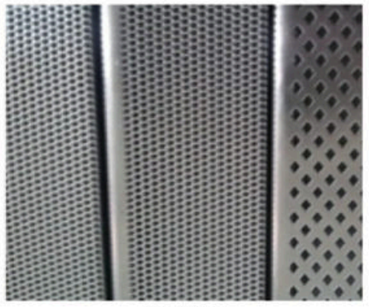
AL 이중압출슬라트(0.9t~1.2t)



철재셔터(E,G,I 1.2t~1.6t)



웨이브 셔터



타공 셔터

스텐파이프 셔터

스테인레스 전동 셔터

AL 이중압출 전동 셔터

철재전동 셔터

10

시공사례

[방화스크린셔터]

[AL롤업도어(군산미군부대)]

[철재방화셔터]

[AL단열 내풍압셔터]

[오버헤드도어. 도크씰]

[AL내풍압셔터]

[AL스피드도어]

[AL스피드도어]

[오버헤드도어]

10

시공사례

[단열방화셔터]

[오버헤드도어]

[AL 단열전동셔터]

[자중형스피드도어]

[자중형스피드도어]

[자중형스피드도어]

[스피드도어]

[AL내풍압셔터]

[방화스크린셔터]

10

시공사례

[철재방화셔터]

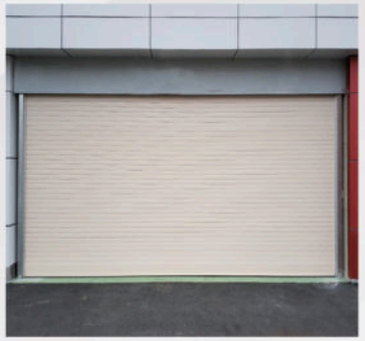
[오버헤드도어]

[철재방화셔터]

[방화스크린셔터]

[AL내풍압셔터]

[스틸단열방화셔터]


[AL내풍압셔터]

[자중형스피드도어]

[오버헤드도어]

10

시공사례

[방화스크린셔터]

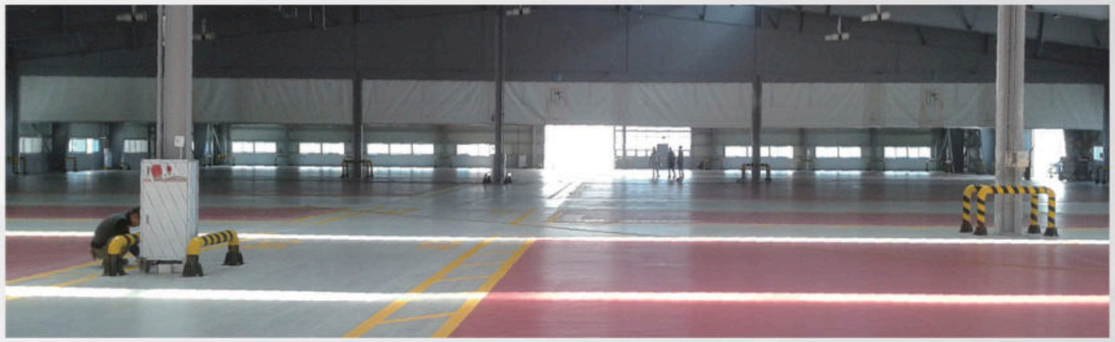
[AL스피드도어]

[스테인레스전동셔터]

[스피드도어]

[철재방화셔터]

[AL스피드도어]


[방화스크린셔터]